Autor: **Eva Ječmínková** **Datum: 26.4.2026**

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: Žák navrhne posloupnost kroků řešení jednoduchého problému, žák sestaví program v blokově orientovaném prostředí (SAM Labs Root), žák využívá opakování (smyčky), žák odhalí a opraví chyby v programu

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, abstrakce

Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence digitální, kompetence k řešení problémů

Další vzdělávací cíle aktivity: Afektivní: žák samostatně a aktivně řeší problém, psychomotorický: žák pracuje s myší a klávesnicí, kognitivní: viz očekávané výstupy

Ročník:	5. třída ZŠ	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:		počítač / tablet, internet, web: https://root.samlabs.com/#/code	

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je seznámit žáky s principem **opakování (smyčky)** pomocí programování robota Root. Žáci vytvoří jednoduchý program, ve kterém robot vykonává opakující se činnost (např. pohyb vpřed, kreslení tvaru apod.).

Popis výuky:

1. Úvod

Učitel položí otázku:
„Jak byste dali robotovi pokyn, aby jel pořád dokola stejný tvar?“

- ukázka robota / simulace v SAM Labs
- krátká diskuse

Navázání na myšlenku: „Nemusíme příkaz psát pořád dokola — existuje smyčka“

2. Instruktáž

- žáci otevřou: https://root.samlabs.com/#/code
- učitel ukáže prostředí (bloky)

Vysvětlí:

- co je **program**
- co je **smyčka (opakuj)**
- základní bloky:
  - pohyb
  - čekání
  - opakování

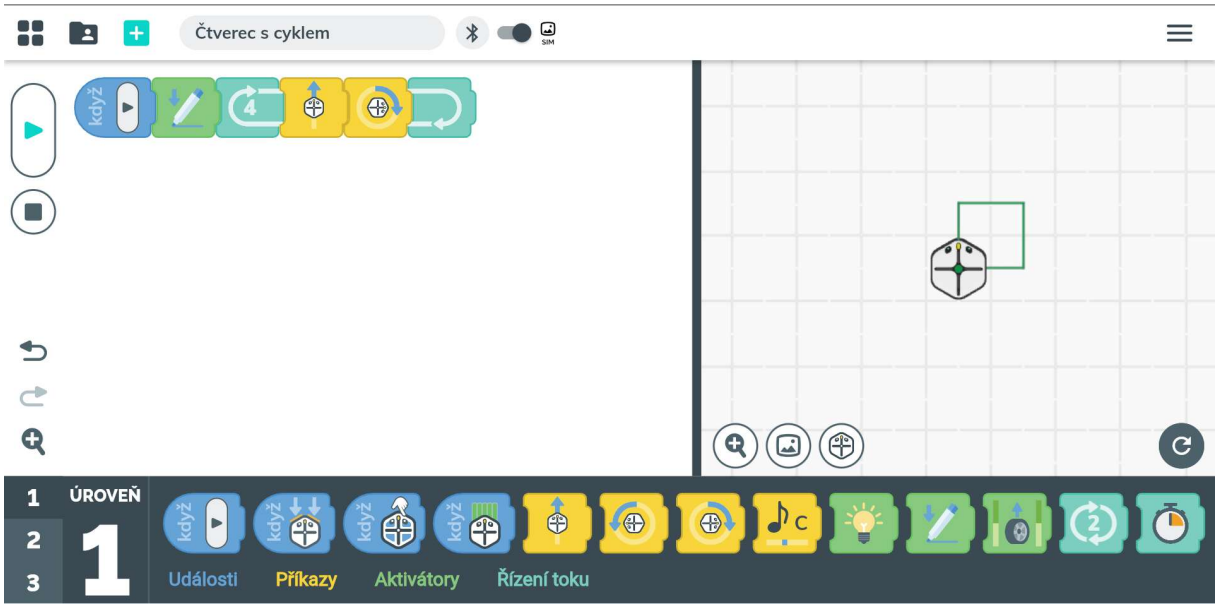
3. Vlastní aktivita žáka

Žák vytvoří program, např.: Příklad úkolu: „Naprogramuj robota, aby nakreslil čtverec.“

Robot:

- jede dopředu
- otočí se
- opakuje (např. 4× → čtverec)

Odpovídá části „samostatná práce žáka“



Rozšíření:

- trojúhelník
- opakované vzory

4. Závěr

- žáci ukážou své řešení
- porovnání různých postupů

- reflexe:
    - co bylo těžké
    - co se povedlo

Učitel nehodnotí „správně/špatně“, ale vede diskusi.